

Guia Reprodutível para Redução do Ansatz de Dicke

Exemplos completos: redução estrutural, grafo de Johnson e construção J90

Marlon Maxuel Souza Mendes

17 de setembro de 2026

Sumário

1 Objetivo deste documento

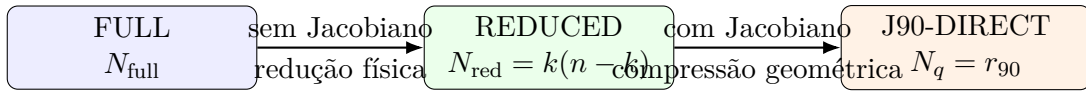
Este documento foi escrito como um guia de reprodução.

A ideia é que um leitor consiga reconstruir os resultados sem precisar conhecer previamente toda a sequência histórica do projeto.

A pergunta é:

Como reduzir o número de parâmetros de um ansatz de Dicke sem destruir a família física que queremos explorar e como verificar, experimentalmente, se a redução ajuda a otimização?

Existem **duas reduções diferentes**.



A primeira redução é

$$\boxed{\text{FULL} \longrightarrow \text{REDUCED},}$$

e pode ser feita **sem calcular o Jacobiano**.

A segunda é

$$\boxed{\text{REDUCED} \longrightarrow \text{J90-DIRECT},}$$

e depende de uma estimativa shot-based do Jacobiano.

A distinção é fundamental:

$$\boxed{\text{REDUCED remove blocos variacionais físicos;}}$$

$$\boxed{\text{J90 reduz graus de liberdade, mas preserva os blocos variacionais do REDUCED.}}$$

2 Como ler os termos usados daqui em diante

Antes dos cálculos, vale fixar algumas palavras e símbolos para evitar que a notação fique mais difícil do que a ideia física.

Ansatz

O **ansatz** é simplesmente a arquitetura parametrizada do circuito que escolhemos para procurar soluções. Neste documento, quando falamos em ansatz de Dicke, estamos falando da sequência de blocos variacionais construída para permanecer no setor de peso de Hamming fixo.

Bloco variacional

Um **bloco variacional** é um pequeno conjunto de operações do circuito associado a um par de índices (l, i) e a um parâmetro ajustável. Ele pode conter mais de uma porta quântica. Portanto, “bloco variacional” não é sinônimo de uma única porta.

Gate ou porta quântica

Uma **porta quântica** é uma operação elementar ou composta aplicada aos qubits. Exemplos usados pelo compilador são X , SX , RZ e CX , explicados em uma seção própria adiante.

Parâmetro θ_j ou ϕ_j

É o número que controla o ângulo de um bloco variacional. O índice j apenas identifica qual coordenada do espaço de parâmetros estamos modificando.

Direção no espaço de parâmetros

Se o circuito tem d parâmetros independentes, podemos pensar em um espaço $\mathbb{R}^d$. Mudar somente o parâmetro j corresponde a andar na direção do eixo j . Já uma direção J90 é uma combinação de vários desses eixos.

Matriz

Uma matriz será usada apenas como uma tabela organizada de relações. Por exemplo, o Jacobiano J guarda, em cada coluna, como todas as probabilidades respondem quando modificamos um parâmetro. Não é necessário interpretar a matriz como um objeto abstrato: cada linha e cada coluna terá um significado físico explícito ao longo do texto.

3 Problema físico e notação

Trabalhamos no setor de peso de Hamming fixo:

$$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \{0, 1\}^n, \quad \sum_{i=1}^n x_i = k.$$

O conjunto factível é

$$\Omega_{n,k} = \left\{ \mathbf{x} \in \{0, 1\}^n : \sum_i x_i = k \right\},$$

e possui

$$M = \binom{n}{k}$$

configurações.

O estado inicial uniforme é o estado de Dicke:

$$|D_n^k\rangle = \frac{1}{\sqrt{\binom{n}{k}}} \sum_{\mathbf{x} \in \Omega_{n,k}} |\mathbf{x}\rangle.$$

Para uma função diagonal,

$$C(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{\mathbf{x} \in \Omega_{n,k}} E_{\mathbf{x}} p_{\mathbf{x}}(\boldsymbol{\theta}).$$

O circuito variacional modifica as probabilidades $p_{\mathbf{x}}$ permanecendo no setor factível.

4 A construção nominal do circuito FULL

A família de circuitos estudada começa em

$$|0\rangle^{\otimes(n-k)} |1\rangle^{\otimes k}.$$

Portanto os k últimos qubits estão inicialmente ocupados.

Definimos

$$\mathcal{O} = \{n - k, n - k + 1, \dots, n - 1\}.$$

Chamaremos $\mathcal{O}$ de **bloco inicialmente ocupado**.

A construção percorre blocos variacionais parametrizados associados a pares (l, i) .

No código usado no projeto, o esqueleto é:

```
for l in range(n)[::-1]:
    for i in range(l-1, l-1-k, -1):
        if i < 0:
            continue

        # construir bloco variacional parametrizado associado ao par (l, i)
```

A parametrização nominal contém

$$N_{\text{full}} = kn - \frac{k(k+1)}{2}.$$

Essa expressão pode ser reescrita como

$$N_{\text{full}} = k(n - k) + \binom{k}{2}.$$

Essa decomposição é o primeiro indício de que há dois setores diferentes.

5 Método 1 — redução estrutural sem Jacobiano

5.1 Ideia central

Nesta primeira redução não calculamos derivadas, SVD, Fisher ou Hessiana.

Usamos apenas:

1. a preparação inicial do estado;
2. os índices (l, i) dos blocos variacionais;
3. a posição do bloco inicialmente ocupado;
4. testes diretos de invariância do estado.

A regra candidata é extremamente simples.

Um bloco variacional é marcado como candidato a estruturalmente morto quando

$$l \in \mathcal{O} \quad \text{e} \quad i \in \mathcal{O}.$$

Ou seja:

$$\mathcal{D} = \{(l, i) : l, i \in \mathcal{O}\}.$$

Como existem k índices em $\mathcal{O}$, o número de pares distintos é

$$N_{\text{dead}} = \binom{k}{2} = \frac{k(k-1)}{2}.$$

Então a previsão para o número de blocos variacionais mantidos é

$$N_{\text{keep}} = N_{\text{full}} - N_{\text{dead}}.$$

Substituindo,

$$N_{\text{keep}} = k(n - k) + \binom{k}{2} - \binom{k}{2} \quad (1)$$

$$= \boxed{k(n - k)}. \quad (2)$$

Portanto a hipótese estrutural é

$$\boxed{N_{\text{red}} = k(n - k)}.$$

5.2 Triangulação combinatória antes do Jacobiano

Esta parte é importante porque permite formular uma **previsão de redução antes de calcular qualquer derivada**.

A palavra “triangulação” é usada aqui no seguinte sentido:

Chegamos à mesma contagem $k(n - k)$ por três raciocínios independentes: pela contagem nominal do circuito, pela contagem dos pares candidatos a mortos e pela conectividade do espaço factível representado pelo grafo de Johnson.

Atenção: Isso não significa que cada gate do circuito seja uma aresta específica do grafo de Johnson. A igualdade é, neste estágio, uma igualdade de **contagem e estrutura combinatória**, não uma bijeção gate–aresta.

Caminho A — começar pela contagem nominal do circuito

A família FULL possui

$$N_{\text{full}} = kn - \frac{k(k + 1)}{2}.$$

Reorganizando:

$$N_{\text{full}} = kn - \frac{k^2 + k}{2} \quad (3)$$

$$= kn - k^2 + \frac{k^2 - k}{2} \quad (4)$$

$$= k(n - k) + \frac{k(k - 1)}{2}. \quad (5)$$

Portanto

$$\boxed{N_{\text{full}} = k(n - k) + \binom{k}{2}}.$$

Essa igualdade diz que a contagem nominal pode ser separada em dois blocos:

$$\boxed{\underbrace{k(n - k)}_{\text{primeiro bloco}} + \underbrace{\binom{k}{2}}_{\text{segundo bloco}}.}$$

Ela ainda não diz qual bloco é físico e qual é redundante.

Caminho B — contar os pares dentro do bloco inicialmente ocupado

O estado inicial possui k posições ocupadas,

$$\mathcal{O} = \{n - k, \dots, n - 1\}.$$

Se um bloco variacional é classificado como candidato morto quando seus dois índices pertencem a $\mathcal{O}$, então precisamos contar quantos pares distintos podem ser formados com k elementos.

Essa contagem é

$$N_{\text{pair}} = \binom{k}{2} = \frac{k(k-1)}{2}.$$

Logo a hipótese de redução estrutural é

$$N_{\text{dead}}^{\text{hyp}} = \binom{k}{2}.$$

Se essa hipótese estiver correta, o número restante será

$$N_{\text{keep}}^{\text{hyp}} = N_{\text{full}} - N_{\text{dead}}^{\text{hyp}} \tag{6}$$

$$= \left[k(n-k) + \binom{k}{2} \right] - \binom{k}{2} \tag{7}$$

$$= \boxed{k(n-k)}. \tag{8}$$

Até aqui ainda não usamos o Jacobiano.

Caminho C — contar movimentos factíveis no grafo de Johnson

Agora olhamos para o **espaço das soluções**, e não para o circuito.

Uma configuração factível possui exatamente:

$$k$$

posições ocupadas e

$$n - k$$

posições vazias.

Para criar um vizinho factível mantendo o peso de Hamming k , fazemos uma troca elementar:

1. escolher uma das k posições ocupadas para mudar $1 \rightarrow 0$;
2. escolher uma das $n - k$ posições vazias para mudar $0 \rightarrow 1$.

O número de escolhas é, portanto,

$$\boxed{k(n-k)}.$$

Esse é exatamente o grau do grafo de Johnson:

$$\deg J(n, k) = k(n - k).$$

Exemplo de vizinhança no setor $(n, k) = (10, 4)$

Considere apenas como exemplo de bitstring

$$x = 1111000000.$$

Há quatro posições ocupadas e seis vazias.

Podemos escolher qualquer um dos quatro bits iguais a 1 e trocá-lo com qualquer um dos seis bits iguais a 0.

Portanto,

$$4 \times 6 = 24$$

movimentos elementares factíveis.

Exemplos de vizinhos são obtidos por uma única troca, como

$$1111000000 \longrightarrow 0111100000,$$

ou

$$1111000000 \longrightarrow 1011010000.$$

O detalhe dos índices depende da convenção de ordenação dos qubits, mas a contagem não depende dela:

$$\deg J(10, 4) = 24.$$

A triangulação das três contagens

Agora temos:

$$N_{\text{full}} = k(n - k) + \binom{k}{2},$$

$$N_{\text{dead}}^{\text{hyp}} = \binom{k}{2},$$

e

$$\deg J(n, k) = k(n - k).$$

Logo,

$$N_{\text{full}} - N_{\text{dead}}^{\text{hyp}} = k(n - k) = \deg J(n, k).$$

Ou, de forma condensada,

$$N_{\text{red}}^{\text{hyp}} = N_{\text{full}} - \binom{k}{2} = \deg J(n, k).$$

Essa igualdade é a **triangulação de contagem**.

Ela produz uma previsão testável:

$$N_{\text{prune}}^{\text{hyp}} = N_{\text{full}} - \deg J(n, k) = \binom{k}{2}.$$

Atenção: A triangulação não afirma que “um parâmetro = uma aresta do grafo”. O que ela afirma é que a quantidade de blocos variacionais que sobrevive ao teste estrutural coincide com a quantidade de movimentos elementares disponíveis a partir de cada configuração factível.

O passo experimental seguinte é verificar se os $\binom{k}{2}$ candidatos realmente não alteram o estado quando seus parâmetros são variados globalmente.

5.3 Exemplo completo: $n = 10, k = 4$

Para

$$n = 10, \quad k = 4,$$

o bloco ocupado é

$$\mathcal{O} = \{6, 7, 8, 9\}.$$

A contagem nominal é

$$N_{\text{full}} = 4(10) - \frac{4(5)}{2} = 40 - 10 = 30.$$

Pela decomposição,

$$30 = 4(10 - 4) + \binom{4}{2} = 24 + 6.$$

Os seis pares inteiramente contidos em $\mathcal{O}$ são

$$(7, 6),$$

$$(8, 7), \quad (8, 6),$$

$$(9, 8), \quad (9, 7), \quad (9, 6).$$

Logo,

$$N_{\text{dead}} = 6,$$

e

$$N_{\text{red}} = 30 - 6 = 24.$$

Ao mesmo tempo,

$$\deg J(10, 4) = 4(10 - 4) = 24.$$

Portanto:

$$30_{\text{full}} \longrightarrow 24_{\text{reduced}}$$

é previsto sem calcular J .

5.4 Exemplo aritmético completo da primeira redução

Vamos repetir o cálculo de $(n, k) = (10, 4)$ sem saltar nenhuma etapa.

Etapa A — contagem FULL

$$N_{\text{full}} = kn - \frac{k(k+1)}{2}.$$

Substituindo $n = 10$ e $k = 4$:

$$N_{\text{full}} = 4(10) - \frac{4(5)}{2} \tag{9}$$

$$= 40 - \frac{20}{2} \tag{10}$$

$$= 40 - 10 \tag{11}$$

$$= \boxed{30}. \tag{12}$$

Etapa B — candidatos mortos

Como

$$k = 4,$$

o bloco inicialmente ocupado contém quatro índices.

O número de pares internos é

$$N_{\text{dead}}^{\text{hyp}} = \binom{4}{2} \tag{13}$$

$$= \frac{4!}{2!2!} \tag{14}$$

$$= \frac{24}{4} \tag{15}$$

$$= \boxed{6}. \tag{16}$$

Etapa C — número de blocos variacionais mantidos

$$N_{\text{red}}^{\text{hyp}} = N_{\text{full}} - N_{\text{dead}}^{\text{hyp}} \tag{17}$$

$$= 30 - 6 \tag{18}$$

$$= \boxed{24}. \tag{19}$$

Etapa D — verificação pelo grafo

$$\deg J(10, 4) = k(n - k) \tag{20}$$

$$= 4(10 - 4) \tag{21}$$

$$= 4(6) \tag{22}$$

$$= \boxed{24}. \tag{23}$$

Portanto os dois caminhos independentes chegam ao mesmo número:

$$\boxed{30 - 6 = 24 = 4 \times 6.}$$

A leitura correta é:

- 30 é a contagem nominal do circuito FULL;
- 6 é a quantidade de pares internos candidatos a redundância estrutural;

- 24 é a quantidade de blocos variacionais que sobra após o pruning;
- 24 também é o número de vizinhos elementares de cada configuração no grafo de Johnson.

Isso **não** demonstra uma associação individual do tipo

$$\text{gate } j \longleftrightarrow \text{aresta } e_j.$$

O que existe é uma correspondência de dimensão/contagem que serve como hipótese estrutural e que depois é testada diretamente no circuito.

5.5 Passo a passo computacional da redução estrutural

Passo 1 — construir o circuito FULL

Crie o circuito exatamente como definido pelo ansatz, sem remover nada.

Para cada bloco variacional, registre pelo menos:

- l ;
- i ;
- tipo de gate;
- período angular;
- ordem temporal do bloco variacional no circuito.

Exemplo:

```
records.append({
    "l": int(l),
    "i": int(i),
    "gate_type": gate_type,
    "period": float(period),
    "circuit_order": int(circuit_order),
})
```

Passo 2 — determinar o bloco inicialmente ocupado

```
occupied_start = n - k
occupied = set(range(occupied_start, n))
```

Para (10, 4):

```
occupied = {6, 7, 8, 9}
```

Passo 3 — classificar candidatos mortos

```
def is_dead_pair(n, k, l, i):
    occupied_start = n - k
    return (
        l >= occupied_start
        and i >= occupied_start
    )
```

Essa classificação é feita apenas pelos índices.

Não há Jacobiano.

Passo 4 — conferir a contagem

Exija

$$N_{\text{dead}} = \binom{k}{2}.$$

E

$$N_{\text{active}} = N_{\text{full}} - N_{\text{dead}} = k(n - k).$$

No código:

```
expected_dead = math.comb(k, 2)
expected_active = k * (n - k)

assert len(dead_idx) == expected_dead
assert len(active_idx) == expected_active
```

Passo 5 — teste de invariância sem derivadas

Este é o teste mais importante antes de realmente apagar os blocos variacionais.

Escolha um vetor global aleatório de parâmetros,

$$\theta.$$

Construa um segundo vetor

$$\theta',$$

mantendo todos os parâmetros ativos iguais e randomizando apenas os parâmetros candidatos a mortos.

Formalmente,

$$\theta'_j = \theta_j, \quad j \in \mathcal{A},$$

enquanto

$$\theta'_j$$

é escolhido independentemente para

$$j \in \mathcal{D}.$$

Antes de comparar os dois resultados, definimos duas medidas simples.

Distância de variação total D_{TV} . Ela mede quanto duas distribuições de probabilidades diferem no total:

$$D_{\text{TV}}(p, q) = \frac{1}{2} \sum_x |p_x - q_x|.$$

Se

$$D_{\text{TV}} = 0,$$

as duas distribuições são idênticas. Quanto maior o valor, maior a diferença entre elas.

Fidelidade $\mathcal{F}$. Quando comparamos estados quânticos diretamente, usamos a fidelidade. Para estados puros,

$$\mathcal{F} = |\langle \psi | \varphi \rangle|^2.$$

Se

$$\mathcal{F} = 1,$$

os estados são iguais, exceto por uma fase global que não altera nenhuma medida física. Por isso, em testes numéricos, frequentemente mostramos $1 - \mathcal{F}$: quanto mais próximo de zero, melhor a equivalência.

Calcule

$$|\psi(\boldsymbol{\theta})\rangle$$

e

$$|\psi(\boldsymbol{\theta}')\rangle.$$

Compare:

$$D_{\text{TV}} = \frac{1}{2} \sum_x |p_x(\boldsymbol{\theta}) - p_x(\boldsymbol{\theta}')|.$$

Também é útil medir a distância projetiva entre estados.

O teste deve ser repetido para muitas configurações globais aleatórias.

Passo 6 — controle positivo

Não basta observar que o setor candidato morto não muda o estado.

É necessário verificar se o teste consegue detectar uma mudança quando ela realmente existe.

Escolha um parâmetro classificado como ativo e perturbe apenas ele:

$$\theta_j \longrightarrow \theta_j + \delta.$$

Então exija que a distribuição ou o estado mude de forma não trivial.

Esse é o controle positivo.

Passo 7 — construir fisicamente o REDUCED

Somente depois dos testes anteriores, altere o construtor:

```
for l in range(n)[::-1]:
    for i in range(l-1, l-1-k, -1):
        if i < 0:
            continue

        if is_dead_pair(n, k, l, i):
            continue

        # construir apenas o bloco variacional ativo
```

O ponto importante é:

o gate morto não é mascarado;

ele simplesmente não é criado.

5.6 Até onde a redução estrutural foi testada

A regra foi levada aos seguintes regimes:

(n, k)	$M = \binom{n}{k}$	N_{full}	$\binom{k}{2}$	N_{red}	$\deg J(n, k)$
$(8, 3)$	56	18	3	15	15
$(10, 4)$	210	30	6	24	24
$(12, 4)$	495	38	6	32	32
$(14, 5)$	2002	55	10	45	45
$(16, 6)$	8008	75	15	60	60

Portanto, até o maior regime dessa campanha,

$$(n, k) = (16, 6),$$

foi possível prever a redução

$$75 \longrightarrow 60$$

sem calcular o Jacobiano.

A hipótese pré-Jacobiano produziu, nos cinco regimes testados, exatamente a contagem usada depois no circuito REDUCED.

5.7 O que significa transpilar para a base X , SX , RZ e CX ?

Quando construímos o circuito em Qiskit, podemos escrever operações de nível mais alto, como rotações controladas ou blocos compostos. Antes de comparar recursos, o compilador reescreve tudo usando um pequeno conjunto de portas elementares. Esse conjunto é chamado de **base de portas**.

Na comparação atual usamos

$$\{X, SX, RZ, CX\}.$$

Essas quatro operações significam:

- X : troca $|0\rangle$ por $|1\rangle$ e vice-versa. É equivalente a uma rotação de π em torno do eixo x da esfera de Bloch;
- SX : “raiz quadrada de X ”. Duas aplicações sucessivas produzem X (até fase global). Pode ser vista como uma rotação de aproximadamente $\pi/2$ em torno de x ;
- $RZ(\alpha)$: rotação de um qubit em torno do eixo z por um ângulo α ;
- CX : porta controlada- X (CNOT). O segundo qubit sofre X quando o qubit de controle está em $|1\rangle$.

Portanto, quando escrevemos que um circuito possui, por exemplo,

$$330 CX,$$

não estamos dizendo que ele tem apenas 330 portas no total. Estamos contando especificamente quantas operações de dois qubits do tipo CX aparecem depois que todos os blocos foram decompostos na mesma base.

Usar a mesma base para FULL e REDUCED torna a comparação justa: ambos são traduzidos para o mesmo “alfabeto” de operações antes de contarmos profundidade e número de CX .

5.8 Auditoria física de recursos

Depois de construir FULL e REDUCED, ambos devem ser transpiled para a mesma base e com o mesmo protocolo.

Na campanha atual foi utilizada a base

$$\{\text{rz}, \text{sx}, x, \text{cx}\}.$$

Com nível de otimização 3:

(n, k)	N_{full}	N_{red}	CX FULL	CX RED.	profundidade FULL/RED.
(8, 3)	18	15	182	160	377/333
(10, 4)	30	24	330	276	597/511
(12, 4)	38	32	422	368	757/671
(14, 5)	55	45	640	540	917/804
(16, 6)	75	60	900	740	1077/937

Logo a redução estrutural realmente diminui o circuito físico.

6 Resumo operacional do Método 1

Para reproduzir $\text{FULL} \rightarrow \text{REDUCED}$, execute:

R1.1 escolher (n, k) ;

R1.2 calcular $\mathcal{O} = \{n - k, \dots, n - 1\}$;

R1.3 construir o FULL;

R1.4 registrar todos os pares (l, i) ;

R1.5 marcar como candidato morto todo par com $l, i \in \mathcal{O}$;

R1.6 verificar que a contagem é $\binom{k}{2}$;

R1.7 verificar que sobram $k(n - k)$ blocos variacionais;

R1.8 comparar essa contagem com $\deg J(n, k) = k(n - k)$;

R1.9 randomizar somente os candidatos mortos e verificar invariância;

R1.10 perturbar um parâmetro ativo como controle positivo;

R1.11 construir REDUCED pulando fisicamente os candidatos mortos;

R1.12 compilar (transpilar) FULL e REDUCED com a mesma base;

R1.13 medir parâmetros, número de CX, número total de operações e profundidade;

R1.14 somente então executar o benchmark de otimização.

Até esse ponto **não é necessário calcular o Jacobiano**.

7 Método 2 — compressão geométrica J90

A segunda redução começa **depois** que o REDUCED já foi definido.
Agora temos

$$N_{\text{red}} = k(n - k)$$

parâmetros estruturalmente ativos.
A pergunta muda:

Mesmo entre essas direções físicas, será que todas produzem movimentos probabilísticos de intensidade comparável perto do estado de Dicke?

Essa pergunta exige o Jacobiano.

7.1 Passo 1 — usar apenas o circuito REDUCED

Nunca calcule o J90 no espaço FULL incluindo parâmetros estruturalmente mortos.
Primeiro reduza:

$$\text{FULL} \rightarrow \text{REDUCED.}$$

Depois construa

$$J_A \in \mathbb{R}^{M \times k(n-k)}.$$

7.2 Passo 2 — coordenada angular normalizada

Os blocos variacionais CY e CCY podem possuir períodos angulares diferentes.
Por isso usamos uma fase normalizada:

$$\phi_j = \frac{2\pi}{T_j} \theta_j,$$

onde T_j é o período do parâmetro físico daquele bloco variacional.
O ponto de Dicke fornece uma referência

$$\phi_D.$$

Definimos

$$\Delta\phi = \phi - \phi_D$$

localmente.
No ponto de referência,

$$\Delta\phi = 0.$$

7.3 Como interpretar as dimensões das matrizes desta etapa

Suponha que existam M configurações factíveis e $d = k(n - k)$ parâmetros ativos no REDUCED.
Então o Jacobiano tem tamanho

$$J \in \mathbb{R}^{M \times d}.$$

Isso quer dizer:

- M linhas: uma linha para cada configuração factível;

- d colunas: uma coluna para cada parâmetro ativo.

Quando calculamos

$$J^T J,$$

ou o cross-Gram equivalente, o resultado tem tamanho

$$\boxed{d \times d}.$$

Essa nova matriz não enumera estados factíveis. Ela compara as direções dos parâmetros entre si. É por isso que seus autovetores vivem no espaço dos parâmetros e podem ser usados para construir Q_{90} .

No caso $(10, 4)$:

$$M = \binom{10}{4} = 210, \quad d = 24.$$

Logo:

$$J \in \mathbb{R}^{210 \times 24},$$

mas

$$G \in \mathbb{R}^{24 \times 24}.$$

Depois de reter 16 direções,

$$Q_{90} \in \mathbb{R}^{24 \times 16}.$$

Essa sequência de dimensões é uma forma simples de acompanhar o que cada matriz está fazendo.

7.4 Passo 3 — definição do Jacobiano

Para cada estado factível x e coordenada ativa j ,

$$\boxed{J_{xj} = \frac{\partial p_x}{\partial \phi_j}.$$

Se

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} p_1 & \cdots & p_M \end{bmatrix}^T,$$

então

$$J = \begin{bmatrix} \partial p_1 / \partial \phi_1 & \cdots & \partial p_1 / \partial \phi_d \\ \vdots & & \vdots \\ \partial p_M / \partial \phi_1 & \cdots & \partial p_M / \partial \phi_d \end{bmatrix},$$

com

$$d = k(n - k).$$

7.5 Passo 4 — estimar a derivada usando um pequeno deslocamento h

Para saber como a probabilidade muda quando alteramos o parâmetro j , precisamos estimar uma derivada. Em vez de tentar calcular essa derivada simbolicamente, avaliamos o circuito em dois pontos muito próximos do ponto de referência.

Usamos

$$h = 0.08$$

na coordenada de fase normalizada ϕ .

O que $h = 0.08$ significa na prática?

Ele **não** significa fazer uma varredura de 0 até 2π em passos de 0.08.

Para calcular uma coluna do Jacobiano, mantemos todos os parâmetros no ponto de Dicke e deslocamos apenas um parâmetro para dois lados:

$$\phi_j^D - h \quad \text{e} \quad \phi_j^D + h.$$

Com $h = 0.08$, os dois pontos são

$$\phi_j^D - 0.08 \quad \text{e} \quad \phi_j^D + 0.08.$$

Portanto a distância total entre as duas avaliações é

$$2h = 0.16 \text{ rad}$$

na fase normalizada.

Como uma volta completa nessa coordenada corresponde a $2\pi \approx 6.283$, o deslocamento de 0.08 para cada lado corresponde a aproximadamente

$$\frac{0.08}{2\pi} \times 100\% \approx 1.27\%$$

de uma volta completa. O objetivo é observar a resposta local, não percorrer todo o intervalo angular.

Visualmente:

$$\phi_j^D - 0.08 \quad \longleftarrow \quad \phi_j^D \quad \longrightarrow \quad \phi_j^D + 0.08.$$

Por que normalizar o ângulo?

Os diferentes blocos variacionais podem ter períodos físicos diferentes. Definimos

$$\phi_j = \frac{2\pi}{T_j} \theta_j,$$

para que todos sejam comparados em uma escala em que uma volta completa vale 2π .

Se quisermos converter o deslocamento h de volta para o ângulo físico θ_j :

$$\Delta\theta_j = \frac{T_j}{2\pi} h.$$

Por exemplo, se $T_j = 2\pi$,

$$\Delta\theta_j = 0.08.$$

Se $T_j = 4\pi$,

$$\Delta\theta_j = 0.16.$$

Assim, $h = 0.08$ é uma distância comum na coordenada normalizada, mesmo quando os blocos têm períodos físicos diferentes.

Como a derivada é estimada?

Medimos a distribuição de probabilidades nos dois pontos:

$$\hat{\mathbf{p}}_{+j} = \hat{\mathbf{p}}(\phi_D + h\mathbf{e}_j),$$

$$\hat{\mathbf{p}}_{-j} = \hat{\mathbf{p}}(\phi_D - h\mathbf{e}_j).$$

Aqui $\mathbf{e}_j$ significa apenas: “mude o parâmetro j e deixe todos os outros iguais”.

A coluna j do Jacobiano é aproximada por

$$\hat{J}_{:j} = \frac{\hat{\mathbf{p}}_{+j} - \hat{\mathbf{p}}_{-j}}{2h}.$$

Em palavras: subtraímos as probabilidades medidas de um lado pelas probabilidades medidas do outro e dividimos pela distância total $2h$.

Cada $\hat{\mathbf{p}}$ é obtido com shots. No protocolo principal:

$$N_{\text{shots}} = 10\,000$$

por avaliação.

7.6 Passo 5 — duas réplicas independentes

Se usarmos diretamente

$$\hat{J}^T \hat{J},$$

o ruído da própria estimativa contribui positivamente para a diagonal e pode inflar artificialmente a dimensionalidade.

Por isso geramos duas réplicas independentes:

$$\hat{J}_A, \quad \hat{J}_B.$$

Então usamos o cross-Gram simetrizado:

$$G_{\text{cross}} = \frac{1}{2} \left[\hat{J}_A^T \hat{J}_B + \hat{J}_B^T \hat{J}_A \right].$$

O objetivo é reduzir o viés de auto-ruído.

7.7 Passo 6 — repetir a compilação em várias seeds

Uma única realização de shots não é suficiente para definir uma sub-base robusta.

No perfil usado para o resultado principal foram usadas

$$S = 5$$

compilações independentes.

Para cada seed s obtemos

$$G_{\text{cross}}^{(s)}.$$

Depois:

$$\overline{G}_{\text{cross}} = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S G_{\text{cross}}^{(s)}.$$

7.8 Passo 7 — corrigir pequenos autovalores negativos produzidos pelo ruído

A matriz $\bar{G}_{\text{cross}}$ é estimada com um número finito de shots. Por causa desse ruído estatístico, podem aparecer pequenos autovalores negativos mesmo quando a quantidade ideal deveria representar intensidades quadráticas não negativas.

Primeiro fazemos a matriz ficar exatamente simétrica:

$$G_{\text{sym}} = \frac{1}{2} (G + G^T).$$

Aqui G^T significa a mesma matriz com linhas e colunas trocadas.

Depois decompomos essa matriz como

$$G_{\text{sym}} = V \Lambda V^T.$$

Essa expressão pode ser lida de forma simples:

- as colunas de V são direções especiais no espaço dos parâmetros, chamadas autovetores;
- Λ é uma matriz diagonal;
- os números na diagonal de Λ são os autovalores λ_i ;
- cada λ_i mede quanta intensidade do Jacobiano está associada à direção correspondente.

Se um pequeno λ_i aparece negativo apenas por flutuação numérica, usamos

$$\lambda_i^+ = \max(\lambda_i, 0).$$

Em seguida reconstruímos a matriz com esses valores corrigidos.

Esse procedimento é chamado, em linguagem matemática, de projeção para uma matriz **semidefinida positiva**. A sigla inglesa é PSD. O significado prático aqui é apenas: não permitir que o ruído transforme uma quantidade quadrática em uma intensidade negativa artificial.

7.9 Antes do 90%: distinguir energia do Hamiltoniano e energia espectral do Jacobiano

A palavra “energia” pode causar uma confusão importante.

Existem duas quantidades diferentes.

Energia/custo do problema

O VQE minimiza

$$C(\phi) = \sum_x E_x p_x(\phi) = \mathbf{E}^T \mathbf{p}(\phi).$$

Aqui E_x vem do Hamiltoniano ou da função objetivo.

Derivando:

$$\nabla C = J^T \mathbf{E}.$$

Portanto o Hamiltoniano entra quando queremos saber **qual direção reduz o custo**.

Energia espectral usada no J90

Para construir o J90, não ordenamos os estados pelos valores E_x e não escolhemos parâmetros a partir da energia do Hamiltoniano.

Usamos o espectro de

$$G_{\text{cross}} \quad \text{ou} \quad \overline{G}_{\text{cross}}.$$

Se os autovalores positivos são

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots,$$

a quantidade

$$\sum_i \lambda_i$$

mede o sinal quadrático total capturado pelas direções do Jacobiano estimado.

É essa quantidade que chamamos, de forma abreviada, de “energia espectral” do Jacobiano.

Assim:

$$\boxed{\text{Hamiltoniano } E \text{ não escolhe } r_{90}.}$$

O fluxo lógico correto é:

$$\boxed{\text{circuito} \rightarrow p \rightarrow J \rightarrow G \rightarrow Q_{90}}$$

e somente depois, durante a otimização,

$$\boxed{Q_{90} + E \rightarrow C(q).}$$

Essa separação torna Q_{90} , em princípio, reutilizável entre diferentes funções diagonais construídas sobre a mesma arquitetura e o mesmo ponto de referência.

7.10 Passo 8 — escolher r_{90}

Ordene os autovalores:

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq 0.$$

Defina

$$\boxed{r_{90} = \min \left\{ r : \frac{\sum_{i=1}^r \lambda_i}{\sum_i \lambda_i} \geq 0.90 \right\}.}$$

Os primeiros r_{90} autovetores formam

$$\boxed{Q_{90} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_{r_{90}} \end{bmatrix}.}$$

7.11 Exemplo numérico mínimo: como aparecem exatamente os 90%

Antes de olhar o caso real com 24 coordenadas, considere um exemplo didático com apenas quatro parâmetros ativos:

$$\Delta\phi = \begin{bmatrix} \Delta\phi_1 \\ \Delta\phi_2 \\ \Delta\phi_3 \\ \Delta\phi_4 \end{bmatrix}.$$

Suponha que, depois de estimar o Jacobiano e formar o Gram/cross-Gram, os autovalores positivos normalizados sejam

$$\lambda = (0.50, 0.25, 0.15, 0.10).$$

A soma total é

$$0.50 + 0.25 + 0.15 + 0.10 = 1.00.$$

Agora fazemos a soma acumulada.

r	autovalor adicionado	soma acumulada	fração acumulada
1	0.50	0.50	50%
2	0.25	0.75	75%
3	0.15	0.90	90%
4	0.10	1.00	100%

O menor r que satisfaz

$$\frac{\sum_{i=1}^r \lambda_i}{\sum_i \lambda_i} \geq 0.90$$

é

$$r_{90} = 3.$$

Portanto reduzimos

$$4 \text{ graus de liberdade} \longrightarrow 3 \text{ graus de liberdade.}$$

Mas quais três parâmetros foram escolhidos?

Nenhum parâmetro individual foi escolhido.

O método escolheu três **autovetores**, isto é, três combinações dos quatro eixos originais. Considere, apenas para tornar a conta explícita,

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{v}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Então

$$Q_{90} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \mathbf{v}_3 \end{bmatrix}.$$

Explicitamente,

$$Q_{90} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Defina

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix}.$$

Como

$$\Delta\phi = Q_{90}\mathbf{q},$$

obtemos, linha por linha,

$$\Delta\phi_1 = \frac{q_1 + q_3}{\sqrt{2}},$$

$$\Delta\phi_2 = \frac{q_1 - q_3}{\sqrt{2}},$$

$$\Delta\phi_3 = \frac{q_2}{\sqrt{2}},$$

$$\Delta\phi_4 = \frac{q_2}{\sqrt{2}}.$$

Agora fica visível o significado da compressão:

Não retiramos o gate associado a ϕ_4 , nem escolhemos “três gates dos quatro”. Os quatro ângulos continuam existindo, mas são gerados por apenas três coordenadas independentes q_1, q_2, q_3 .

Em outras palavras,

$$J90 = \text{combinação dos caminhos/direções do espaço de parâmetros},$$

e não

$$J90 \neq \text{seleção direta de gates individuais}.$$

A quarta direção espectral, associada aos 10% restantes, é a direção descartada neste exemplo. Ela poderia, por exemplo, ser

$$\mathbf{v}_4 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Descartá-la significa impedir movimentos independentes na combinação

$$\Delta\phi_3 - \Delta\phi_4,$$

e não apagar G_3 ou G_4 .

7.12 Passo 9 — resultados de dimensão

Na campanha multi-seed:

(n, k)	N_{red}	r_{90}	retenção	redução de graus de liberdade
(8, 3)	15	11	0.9032	15 → 11
(10, 4)	24	16	0.9037	24 → 16
(12, 4)	32	20	0.9004	32 → 20
(14, 5)	45	25	0.9095	45 → 25
(16, 6)	60	27	0.9155	60 → 27

Para (10, 4):

$$30_{\text{full}} \rightarrow 24_{\text{red}} \rightarrow 16_{\text{J90}}.$$

7.13 Aplicação da mesma lógica ao caso real (10, 4)

No caso real:

$$N_{\text{full}} = 30.$$

A redução estrutural remove

$$\binom{4}{2} = 6$$

blocos variacionais candidatos mortos, produzindo

$$N_{\text{red}} = 24.$$

O Jacobiano operacional é então estimado no espaço

$$J_{\text{red}} \in \mathbb{R}^{210 \times 24}.$$

Depois da compilação shot-based, cross-Gram e média multi-seed, o critério de 90% resultou em

$$r_{90} = 16.$$

Portanto

$$Q_{90} \in \mathbb{R}^{24 \times 16}.$$

Isso é muito importante dimensionalmente:

$$24 \text{ ângulos ativos} = Q_{90}^{(24 \times 16)} \times 16 \text{ coordenadas } q.$$

Cada uma das 24 linhas de Q_{90} informa como o ângulo físico correspondente depende das 16 coordenadas comprimidas.

A linha j tem a forma

$$\begin{bmatrix} Q_{j1} & Q_{j2} & \cdots & Q_{j,16} \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$\Delta\phi_j = Q_{j1}q_1 + Q_{j2}q_2 + \cdots + Q_{j,16}q_{16}.$$

Portanto:

$$30 \rightarrow 24 \rightarrow 16$$

significa:

- 30 → 24: seis blocos variacionais físicos deixam de ser construídos;
- 24 → 16: os 24 ângulos restantes continuam no circuito, mas deixam de ser 24 variáveis independentes.

7.14 Passo 10 — nova coordenada q

A restrição geométrica é

$$\Delta\phi = Q_{90}\mathbf{q},$$

com

$$\mathbf{q} \in \mathbb{R}^{r_{90}}.$$

Portanto, em vez de otimizar $k(n - k)$ números, otimizamos apenas r_{90} .

7.15 Passo 11 — construir J90-DIRECT

O circuito pode ser construído diretamente em termos de $\mathbf{q}$.

Para o bloco variacional associado ao parâmetro j :

$$\theta_j(\mathbf{q}) = \theta_j^D + \frac{T_j}{2\pi} \sum_{a=1}^{r_{90}} (Q_{90})_{ja} q_a.$$

Assim,

$$U_{J90}(\mathbf{q}) = U_{\text{red}}(\phi_D + Q_{90}\mathbf{q}).$$

7.16 Passo 12 — nunca confundir ordem geométrica com ordem do circuito

Esta etapa é crítica para reproduzir corretamente o resultado.

Devemos registrar duas ordens diferentes:

- `theta_index`: posição do parâmetro na base onde Q_{90} foi calculado;
- `circuit_order`: ordem temporal real dos blocos variacionais no circuito.

O circuito deve ser reconstruído em

$$\text{circuit_order},$$

mas cada bloco variacional consulta a linha de Q_{90} correspondente a seu

$$\text{theta_index}.$$

Pseudocódigo:

```
temporal = structure.sort_values("circuit_order")

for row in temporal.itertuples():
    j = row.theta_index

    expr = theta_D[j]

    for a in range(r90):
        expr += (
            period[j] / (2*np.pi)
            * Q90[j, a]
```

```

    * q[a]
)

append_same_physical_bloco variacional(expr)

```

7.17 Passo 13 — hard gate de equivalência

Antes de otimizar, teste obrigatoriamente:

$$U_{J90}^{\text{direct}}(\mathbf{q}) \stackrel{?}{=} U_{\text{red}}(Q_{90}\mathbf{q}).$$

Escolha:

- $\mathbf{q} = 0$;
- deslocamentos locais;
- vetores globais aleatórios.

Calcule os dois estados e exija:

$$1 - \mathcal{F} \leq 10^{-12},$$

$$D_{\text{TV}} \leq 10^{-12},$$

e erro máximo de amplitude, depois de alinhar a fase global,

$$\epsilon_{\text{amp}} \leq 10^{-10}.$$

Na execução corrigida, os resíduos permaneceram na escala numérica, aproximadamente 10^{-15} – 10^{-14} .

Isso certifica que J90-DIRECT não criou um circuito físico diferente.

7.18 Passo 14 — entender o que foi e não foi reduzido

Em J90,

o número de parâmetros livres diminui,

mas

a sequência de blocos variacionais físicos é a mesma do REDUCED.

Por exemplo, para (16, 6):

$$60 \rightarrow 27$$

graus de liberdade,

mas, após compilação (transpilation) com nível de otimização 3,

$$740 \text{ CX} \rightarrow 740 \text{ CX}.$$

Portanto J90 é compressão do espaço de busca, não remoção de blocos físicos (gate pruning).

8 Benchmark necessário depois de cada redução

Reduzir dimensão não é suficiente.

É necessário verificar se a otimização continua funcionando.

O protocolo adotado é:

120 circuit-batches/run

com

10 000 shots/batch.

Logo,

1.2×10^6 shots/run.

São usados:

112

batches para otimização e

8

batches independentes para confirmação final.

8.1 Otimizadores usados

A comparação entre arquiteturas foi repetida com:

- COBYLA;
- CMA-ES;
- SPSA;
- Powell;
- Nelder–Mead.

O ponto importante é sempre comparar:

mesmo otimizador + mesmo problema + mesmo start + mesmo orçamento.

8.2 Efeito de FULL $\rightarrow$ REDUCED

Para cada otimizador calculamos

$$\Delta C_{\text{struct}} = C_{\text{REDUCED}} - C_{\text{FULL}}.$$

Valor negativo favorece REDUCED.

O resultado principal é que a redução estrutural reduziu recursos sem produzir penalidade sistemática.

Nelder–Mead apresentou ganho robusto.

COBYLA apresentou tendência favorável.

CMA-ES e SPSA ficaram essencialmente neutros nesse contraste.

Portanto:

REDUCED é o circuito-base recomendado para a frente atual.

8.3 Efeito de REDUCED $\rightarrow$ J90

Definimos

$$\Delta C_{J90} = C_{J90} - C_{\text{REDUCED}}.$$

No start Dicke:

Otimizador	win J90	mediana ΔC	leitura
COBYLA	73.3%	-0.00567	tendência favorável
CMA-ES	66.7%	-0.02387	tendência favorável
SPSA	10.0%	+0.01133	J90 piora
Powell	66.7%	-0.04285	tendência favorável
Nelder–Mead	100%	-0.07676	ganho robusto

Isso mostra que a redução geométrica deve ser escolhida em conjunto com o otimizador.

9 O que significa “combinação dos caminhos” no J90

É útil separar três tipos de objeto.

1. Gate físico

Um gate/bloco variacional é uma operação realmente presente no circuito.

No REDUCED, remover um bloco variacional significa que aquela operação não é construída.

2. Eixo de parâmetro

Cada parâmetro ativo define uma direção elementar no espaço dos parâmetros:

$$\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_d.$$

Mover somente θ_j corresponde a caminhar ao longo de $\mathbf{e}_j$.

3. Direção geométrica J90

Os autovetores

$$\mathbf{v}_a = \sum_{j=1}^d V_{ja} \mathbf{e}_j$$

são combinações de vários eixos elementares.

Portanto cada $\mathbf{v}_a$ é um **caminho/direção composta** no espaço de parâmetros.

O J90 retém

$$\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{r_{90}}$$

e restringe a otimização ao subespaço

$$\text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{r_{90}}\}.$$

Assim, quando dizemos “o J90 reduziu 24 para 16”, não estamos dizendo que 8 gates foram identificados como inúteis.

Estamos dizendo:

$$\mathbb{R}^{24} \longrightarrow \text{span}(Q_{90}) \subset \mathbb{R}^{24}, \quad \dim = 16.$$

Os 24 componentes físicos continuam podendo mudar, mas somente de forma correlacionada pelas 16 combinações permitidas.

Relação com o grafo de Johnson

O grafo de Johnson descreve caminhos **entre configurações factíveis**.

O Q_{90} descreve caminhos **no espaço de parâmetros**.

São espaços diferentes.

A relação

$$k(n - k)$$

aparece nos dois lados como uma correspondência de dimensionalidade estrutural:

$$N_{\text{red}} = k(n - k) = \deg J(n, k).$$

Mas não usamos o grafo de Johnson para construir diretamente Q_{90} .

O fluxo metodológico é:

$$\text{grafo/contagem} \rightarrow \text{hipótese estrutural de pruning}$$

e, separadamente,

$$J \rightarrow G_{\text{cross}} \rightarrow Q_{90} \rightarrow \text{compressão geométrica.}$$

10 A triangulação final da redução

A apresentação pode ser organizada por três objetos:

$$N_{\text{nominal}} = k(n - k) + \binom{k}{2},$$

$$N_{\text{structural}} = k(n - k),$$

e

$$N_{\text{geometric}} = r_{90}.$$

A primeira passagem,

$$N_{\text{nominal}} \rightarrow N_{\text{structural}},$$

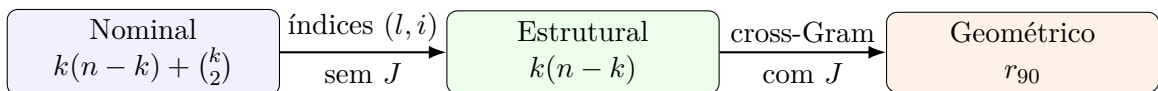
usa somente a arquitetura.

A segunda,

$$N_{\text{structural}} \rightarrow N_{\text{geometric}},$$

usa informação local do Jacobiano.

Podemos representar a lógica como:



Para (10, 4):

$$30 \rightarrow 24 \rightarrow 16.$$

Para (16, 6):

$$75 \rightarrow 60 \rightarrow 27.$$

11 Checklist para um leitor

Antes de declarar uma execução válida, marque todos os itens.

Parte A — REDUCED sem Jacobiano

- ☐ A1. Fixei (n, k) .
- ☐ A2. Construí $\mathcal{O} = \{n - k, \dots, n - 1\}$.
- ☐ A3. Construí o FULL sem pruning.
- ☐ A4. Registre (l, i) e `circuit_order`.
- ☐ A5. Marquei candidatos mortos por $l, i \in \mathcal{O}$.
- ☐ A6. Obtive exatamente $\binom{k}{2}$ candidatos.
- ☐ A7. Obtive exatamente $k(n - k)$ blocos variacionais restantes.
- ☐ A8. Comparei com $\deg J(n, k) = k(n - k)$.
- ☐ A9. Randomizei somente candidatos mortos.
- ☐ A10. A distribuição permaneceu invariante dentro da tolerância.
- ☐ A11. Perturbei uma direção ativa como controle positivo.
- ☐ A12. Construí o REDUCED realmente removendo os blocos variacionais.
- ☐ A13. Compilei (transpilei) FULL e REDUCED na mesma base.
- ☐ A14. Registre CX, depth e número de parâmetros.

Parte B — J90

- ☐ B1. Parti somente do REDUCED.
- ☐ B2. Normalizei as coordenadas angulares.
- ☐ B3. Fixei o Dicke como ponto de referência.
- ☐ B4. Estimei cada coluna de J por diferenças centradas.
- ☐ B5. Usei shots, não probabilidades exatas, para construir o J operacional.
- ☐ B6. Gerei duas réplicas independentes.
- ☐ B7. Construí G_{cross} .
- ☐ B8. Repeti em várias seeds.
- ☐ B9. Calculei $\overline{G}_{\text{cross}}$.
- ☐ B10. Corrigi os pequenos autovalores negativos produzidos pelo ruído (projeção semidefinida positiva).
- ☐ B11. Calculei r_{90} .
- ☐ B12. Construí Q_{90} .
- ☐ B13. Criei apenas r_{90} parâmetros q_a .

- ☐ B14. Preservei `circuit_order`.
- ☐ B15. Usei `theta_index` apenas para selecionar a linha correta de Q_{90} .
- ☐ B16. Certifiquei $U_{j90}^{direct}(q) = U_{red}(Q_{90}q)$.
- ☐ B17. Só depois executei os otimizadores.

12 Algoritmo resumido

```
# =====
# A. REDUCAO ESTRUTURAL -- NAO USA JACOBIANO
# =====
occupied_start = n - k

def dead_pair(l, i):
    return (
        l >= occupied_start
        and i >= occupied_start
    )

full = build_full(n, k)

dead = [
    block
    for block in full.blocks
    if dead_pair(block.l, block.i)
]

assert len(dead) == comb(k, 2)

reduced = build_circuit(
    skip=lambda block: dead_pair(
        block.l, block.i
    )
)

assert reduced.num_parameters == k*(n-k)

# validar por variacoes aleatorias somente no setor dead
validate_dead_invariance(full)

# =====
# B. COMPRESSAO J90 -- USA JACOBIANO SHOT-BASED
# =====
J_replicates = []

for seed in architecture_seeds:

    JA = estimate_jacobian_shots(
        reduced,
        seed=(seed, "A"),
        step=0.08,
        shots=10000,
    )

    JB = estimate_jacobian_shots(
        reduced,
        seed=(seed, "B"),
```

```

        step=0.08,
        shots=10000,
    )

    Gcross = 0.5 * (
        JA.T @ JB
        + JB.T @ JA
    )

    save(Gcross)

Gmean = mean(all_Gcross)
Gplus = psd_project(Gmean)

eigvals, eigvecs = eigh(Gplus)
sort_descending()

r90 = first_r_with_cumulative_energy(0.90)
Q90 = eigvecs[:, :r90]

j90 = build_direct_j90(
    reduced_structure,
    Q90,
    preserve_circuit_order=True,
)

certify_equivalence(
    j90_direct=j90,
    reduced_projected=reduced,
    Q90=Q90,
)

```

13 O que deve ser apresentado como resultado

A apresentação deve separar claramente:

1. Predição estrutural sem derivadas:

$$N_{\text{dead}} = \binom{k}{2}, \quad N_{\text{red}} = k(n - k).$$

2. Validação física do pruning: variar o setor candidato morto não altera o estado/distribuição dentro da precisão do teste.

3. Economia de circuito: FULL $\rightarrow$ REDUCED reduz parâmetros, CX e profundidade.

4. Compressão geométrica: REDUCED $\rightarrow$ J90 reduz

$$k(n - k) \rightarrow r_{90}$$

graus de liberdade.

5. Certificação da implementação J90:

$$U_{J90}^{\text{direct}}(q) = U_{\text{red}}(Q_{90}q).$$

6. Benchmark por otimizador: J90 não é tratado como universal; o efeito é medido separadamente para cada algoritmo.

14 Roteiro oral de apresentação em cinco minutos

Se for necessário explicar a metodologia de forma curta, a sequência pode ser:

1. **Começo com o circuito FULL.** Ele possui

$$N_{\text{full}} = k(n - k) + \binom{k}{2}.$$

2. **Identifico uma redundância estrutural sem Jacobiano.** Os pares com os dois índices no bloco inicialmente ocupado totalizam

$$\binom{k}{2}.$$

Removendo-os:

$$N_{\text{red}} = k(n - k).$$

3. **Uso o grafo de Johnson como triangulação de contagem.** Cada configuração factível tem

$$k(n - k)$$

vizinhos elementares. Isso coincide com a quantidade de blocos variacionais que sobrevive, mas não implica uma associação gate–aresta.

4. **Somente no REDUCED calculo o Jacobiano.** O Jacobiano diz como combinações dos ângulos alteram as probabilidades. A decomposição espectral mostra que uma fração dominante do movimento local pode viver em menos direções.

5. **Os 90% escolhem combinações, não gates.** Construo

$$\Delta\phi = Q_{90}q.$$

Em (10, 4):

$$30 \rightarrow 24 \rightarrow 16.$$

Os 24 ângulos físicos continuam existindo no J90-DIRECT, mas são controlados por 16 coordenadas independentes.

15 Conclusão

A redução do circuito ocorre em duas camadas.

A primeira camada é estrutural e pode ser identificada antes de qualquer Jacobiano:

$$k(n - k) + \binom{k}{2} \longrightarrow k(n - k).$$

Sua hipótese pode ser formulada diretamente da topologia do ansatz e é reforçada pela triangulação combinatória

$$N_{\text{red}} = \deg J(n, k) = k(n - k).$$

Nos regimes testados,

$$(8, 3), \quad (10, 4), \quad (12, 4), \quad (14, 5), \quad (16, 6),$$

essa regra produziu exatamente a contagem usada no circuito REDUCED.

A segunda camada é geométrica:

$$\boxed{k(n - k) \longrightarrow r_{90}.$$

Ela exige medir o Jacobiano, construir um cross-Gram multi-seed e certificar que o circuito J90-DIRECT é fisicamente a mesma família restrita

$$\Delta\phi = Q_{90}q.$$

A leitura final é:

$$\boxed{\text{FULL} \rightarrow \text{REDUCED} \rightarrow \text{J90-DIRECT}}$$

com

$$\boxed{\text{redução estrutural} \rightarrow \text{compressão geométrica.}}$$

Para a continuação do projeto, o REDUCED deve ser tratado como circuito-base.

O J90 deve ser ativado somente quando o benchmark do otimizador justificar a compressão.